의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 삼성디스플레이 주식회사

【특허고객번호】 1-2012-016455-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 팬코리아특허법인

【대리인번호】 9-2007-100081-9

【지정된변리사】 김동명, 김동준, 김재만

【포괄위임등록번호】 2012-029467-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0018052

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0889774-76

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 팬코리아특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절 이유 요약

☐ 심사 대상 청구항: 제1-20항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

II. 보정 내용 요약

독립항 1항의 구성을 아래와 같이 보정하였습니다.

[독립항 1]

표시 영역과 상기 표시 영역에 대응하는 복수의 화소를 포함하는 기판,

상기 기판 위에 서로 교차하며 위치하고, 제1 방향을 따라 뻗어 있는 복수의 게이트선과 제2 방향을 따라 뻗어 있는 복수의 데이터선,

상기 표시 영역 외측에 위치하고, 상기 복수의 게이트선에 게이트 신호를 인가하는 게이트 구동부 그리고

상기 표시 영역 외측에 위치하고, 상기 복수의 데이터선에 데이터 신호를 인가하는 데이터 구동부를 포함하고,

상기 제1 방향을 따라 배치되어 있는 R 화소 및 S 화소는 동일한 게이트선에 연결되고, 상기 R 화소는 상기 S 화소보다 상기 게이트 구동부에 가깝게 위치하며, 상기 R 화소에 대응하는 R 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적은 상기 S 화소에 대응하는 S 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적에 대비하여 작고,

상기 제2 방향을 따라 배치되어 있는 P 화소 및 Q 화소는 동일한 데이터선에 연결되고, 상기 P 화소는 상기 Q 화소보다 상기 데이터 구동부에 가깝게 위치하며, 상기 P 화소에 대응하는 P 박막 트랜지스터의 채널 폭은 상기 Q 화소에 대응하는 Q 박막 트랜지스터의 채널 폭 대비하여 작은 액정 표시 장치.

종속항 6항 및 독립항 17항 및 그 종속항 18-20항을 삭제하였고, 일부 종속항의 기재 내용을 독립항의 보정에 따라 수정하고, 일부 종속항의 인용항을 수정하였습니다.

III. 특허법 제29조 제2항에 근거한 거절 이유에 대한 의견

1. 본원 발명의 특징

본원은 데이터 신호가 공급되는 일 끝단의 반대인 타 끝단에서 일 끝단 방향으로 박막 트랜지스터의 크기를 줄임으로써 신호선의 로드(Load)를 줄일 수 있고, 게이트 신호가 공급되는 일 끝단에서 타 끝단 방향으로 게이트-드레인 간의 기생 용량을 증가시켜 킥백 전압 편차를 줄일 수 있는 것이 특징입니다.

본원의 독립항 1항은 표시 영역과 상기 표시 영역에 대응하는 복수의 화소를 포함하는 기판,

상기 기판 위에 서로 교차하며 위치하고, 제1 방향을 따라 뻗어 있는 복수의 게이트선과 제2 방향을 따라 뻗어 있는 복수의 데이터선, 상기 표시 영역 외측에 위치하고, 상기 복수의 게이트선에 게이트 신호를 인가하는 게이트 구동부 그리고 상기 표시 영역 외측에 위치하고, 상기 복수의 데이터선에 데이터 신호를 인가하는 데이터 구동부를 포함하고,

상기 제1 방향을 따라 배치되어 있는 R 화소 및 S 화소는 동일한 게이트선에 연결되고, 상기 R 화소는 상기 S 화소보다 상기 게이트 구동부에 가깝게 위치하며, 상기 R 화소에 대응하는 R 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적은 상기 S 화소에 대응하는 S 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적에 대비하여 작고,

상기 제2 방향을 따라 배치되어 있는 P 화소 및 Q 화소는 동일한 데이터선에 연결되고, 상기 P 화소는 상기 Q 화소보다 상기 데이터 구동부에 가깝게 위치하며, 상기 P 화소에 대응하는 P 박막 트랜지스터의 채널 폭은 상기 Q 화소에 대응하는 Q 박막 트랜지스터의 채널 폭 대비하여 작은 액정 표시 장치를 청구합니다.

즉, 본원의 주요한 구성상 특징은 i) 동일한 게이트선에 연결되어 있으며 제1 방향을 따라 배치되어 있는 두 화소 중 게이트 구동부에 가깝게 위치하는 화소에 대응하는 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적은 게이트 구동부에 상대적으로 멀게 위치하는 화소에 대응하는 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극 사이의 중첩 면적에 비하여 작은 특징, ii) 동일한 데이터선에 연결되어 있으며 제2 방향을 따라 배치되어 있는 두 화소 중 데이터 구동부에 가깝게 위치하는 화소에 대응하는 박막 트랜지스터의 채널 폭은 데이터 구동부에 상대적으로 멀게 위치하는 화소에 대응하는 박막 트랜지스터의 채널 폭보다 작은 것입니다.

이러한 구성상 특징에 의해 게이트선 방향뿐만 아니라, 데이터선 방향을 따라 발생하는 신호 지연에 따른 충전 전압 편차 및 킥백 전압 편차로 인해 발생하는 신호선의 로드(Load)를 줄이고, 위치별 잔상을 개선할 수 있는 효과를 가집니다.

2. 본원 발명과 인용 발명의 비교

심사관님께서 지적하신 바와 같이, 인용발명1은 게이트선의 방향을 따라 박막 트랜지스터의 소스/드레인 전극과 게이트 전극간 기생 용량을 조절하여 각 화소의 킥백 전압을 감소시키는 발명이고, 인용발명2는 킥백 전압의 편차를 보상하기 위한 발명으로, 게이트선을 따라, 트랜지스터의 채널폭/길이의 비율을 변화시키는 것이 주요한 특징입니다.

게이트선의 방향을 따라 각 화소에 대응하는 트랜지스터의 폭, 소스 전극 및 드레인 전극과 게이트 전극 사이의 중첩 면적 등을 조절하여 킥백 전압의 편차를 줄인다는 점에서 본원과 인용발명1 및 인용발명2 사이에는 다소 유사한 점이 있다는 해석이 가능합니다.

그러나, 인용발명1과 인용발명2에 의하면, 게이트선이 뻗어 있는 방향을 따라 트랜지스터의 폭, 소스 전극 및 드레인 전극과 게이트 전극 사이의 중첩 면적을 조절하는 구성을 개시할 뿐, 본원과 같이, i) 데이터선이 뻗어 있는 방향을 따라 데이터 구동부로부터 멀어질수록 채널폭이 넓어지고, ii) 게이트선이 뻗어 있는 방향을 따라 게이트 구동부로부터 멀어질수록 트랜지스터의 소스 전극 및 드레인 전극과 게이트 전극 사이의 중첩 면적이 커지도록 형성하는 구성을 전혀 개시하지 않습니다.

특히, 인용발명1과 인용발명2에서는 같은 데이터선에 연결되어 있는 복수의 화소에 대응하는 박막 트랜지스터의 구조적 차이에 대해서는 전혀 언급 조차되어 있지 않습니다.

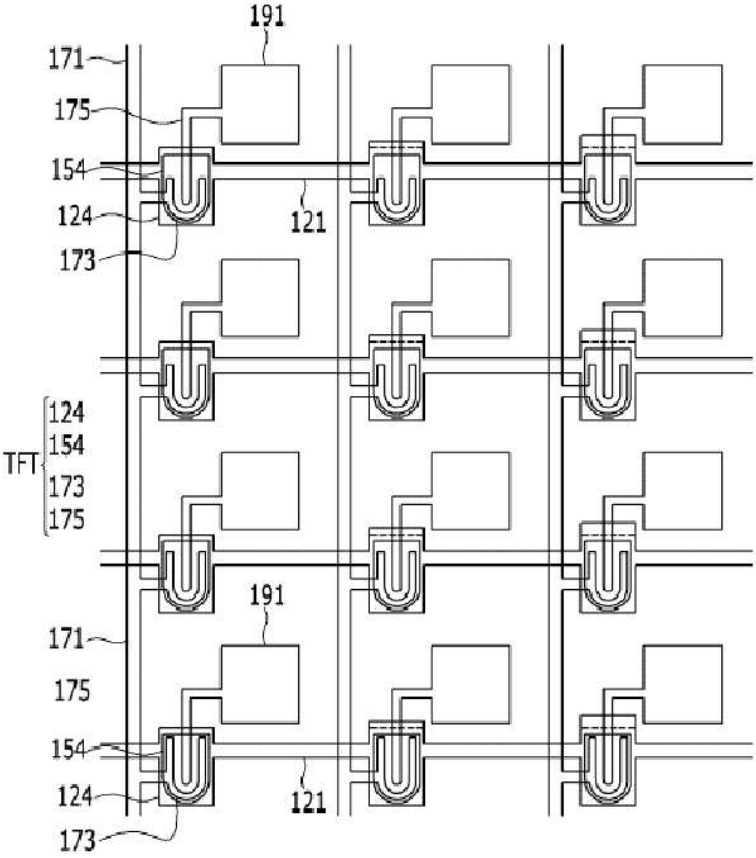
본원의 경우, 위에서 설명한 바와 같이, i) 데이터선이 뻗어 있는 방향을 따라 데이터 구동부로부터 멀어질수록 채널폭이 넓어지는 구성 1과, ii) 게이트선이 뻗어 있는 방향을 따라 게이트 구동부로부터 멀어질수록 트랜지스터의 소스 전극 및 드레인 전극과 게이트 전극 사이의 중첩 면적이 커지도록 형성하는 구성 2의 특징을 가지고, 이에 따른 효과에 대하여, 아래와 같이, 도 5와 이와 관련한 상세한 설명에서 서술하고 있습니다.

도 5 및 그에 대한 상세한 설명에 따르면, 게이트선(121) 방향뿐만 아니라, 데이터선(171) 방향을 따라 발생하는 신호 지연에 따른 충전 전압 편차 및 킥백 전압 편차로 인해 발생하는 신호선의 로드를 줄이고, 위치별 잔상을 개선할 수 있음을 알 수 있습니다.

[0060] 도 5를 참고하면, 도 3 및 도 4의 실시예를 조합한 것을 나타내며, 하단으로 갈수록 박막 트랜지스터(TFT)의 소스 전극(173)의 크기가 커지고, 오른쪽으로 갈수록 박막 트랜지스터(TFT)의 게이트 전극(124)의 크기가 커진다.

[0061] 본 실시예에 따르면, 게이트선(121) 방향뿐만 아니라, 데이터선(171) 방향을 따라 발생하는 신호 지연에 따른 충전 전압 편차 및 킥백 전압 편차로 인해 발생하는 신호선의 로드(Load)를 줄이고, 위치별 잔상을 개선할 수 있다.

[도 5]



이처럼, 본원의 독립항 1항에 따르면, i) 게이트선이 뻗어 있는 제1 방향을 따라 같은 게이트선에 연결되어 있는 화소에 대하여, 게이트 구동부와 먼 화소의 드레인 전극과 게이트 전극 사이의 중첩 면적을 크게 하고, ii) 데이터선이 뻗어 있는 제2 방향을 따라 같은 데이터선에 연결되어 있는 화소에 대하여, 데이터 구동부와 먼 화소의 데이터 구동부 채널 폭을 넓게 형성하는 특징이 있으며, 이에 따라 게이트선(121) 방향뿐만 아니라, 데이터선(171) 방향을 따라 발생하는 신호 지연에 따른 충전 전압 편차 및 킥백 전압 편차로 인해 발생하는 신호선의 로드를 줄이고, 위치별 잔상을 개선할 수 있는 효과를 가집니다.

그러나, 인용발명1, 인용발명2, 또는 이 조합에 의하더라도 본원의 독립항 1항의 구성상 특징과 이에 따른 현저한 효과에 대하여 유추조차 할 수 없음이 자명합니다.

3. 소결

이상 살펴본 바와 같이 본원 발명의 독립 청구항의 구성은 인용 발명 어디에도 제시되어 있지 않은 독특한 구성이며, 이러한 본원 발명의 구성은 당업자라도 인용 발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이 아닙니다. 따라서, 본원의 독립항은 물론 그 종속항들은 진보성을 가지고 있습니다.

IV. 결어

이상에서 개진한 바와 같이, 보정을 통하여 심사관께서 지적하신 거절이유를 해소하였다고 생각되므로 본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서에 의하여 재심사하시고 특허결정하여 주시기 바랍니다.